ARHITEKTURA & IOT KOMUNIKACIJA

Osnove MQTT Protokola

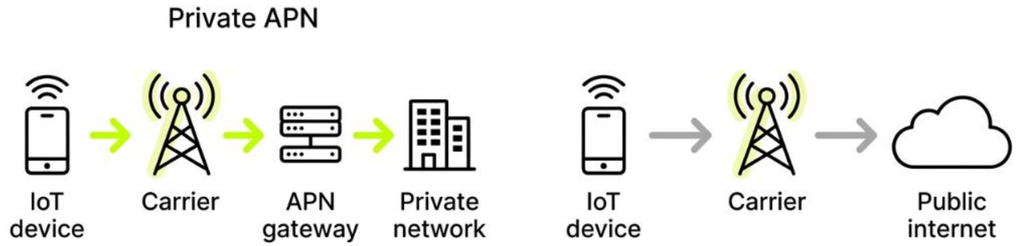
Lagani Publish/Subscribe standard za povezivanje IoT uređaja i pametnih sistema.

UVOD U PROTOKOL

Šta je MQTT?

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) je mrežni protokol zasnovan na TCP/IP-u, optimizovan za rad u uslovima ograničenog protoka i slabije mrežne infrastrukture.

- **Minijaturno zaglavlje:** Samo 2 bajta overhead-a po poruci.
- **Mala potrošnja:** Idealno za baterijski napajane senzore.
- **OASIS Standard:** Globalno prihvaćen standard za IoT.



MREŽNA ARHITEKTURA

Publish / Subscribe Model

Publisher

Šalje podatke odredjenoj temi na brokeru.

MQTT Broker

Centralno čvorište koje filtrira i prosleđuje poruke.

Subscriber

Pratitelj teme koji prima automatizovane notifikacije.

ORGANOZACIJA PODATAKA

Struktura TEMA (Topics)

Teme su UTF-8 stringovi hijerarhijski organizovani pomoću kose crte /:

```
kuca/dnevna_soba/temperatura
```

+ **Jednonivojski dzoker**
Zamenjuje tačno jedan nivo u hijerarhiji.

**Visenivojski dzoker**
Zamenjuje sve preostale pod-nivoe u temi.

Primeri Wildcard Upita:

```
kuca/+/temperatura
```

```
kuca/#
```

POUZDANOST ISPORUKE

Nivoi Kvaliteta Usluge (QoS)

QoS 0

At most once

Najviše jednom. Poruka se šalje bez potvrde prijema.

QoS 1

At least once

Najmanje jednom. Zagarantovana isporuka uz mogući duplikat.

QoS 2

Exactly once

Tačno jednom. Najsigurniji nivo sa dvostrukom potvrdom.

KRITIČNI MEHANIZMI

Retained Messages & LWT

Retained Messages

Broker čuva poslednju poznatu vrednost teme i odmah je isporučuje novim subscriber-ima.

Last Will & Testament (LWT)

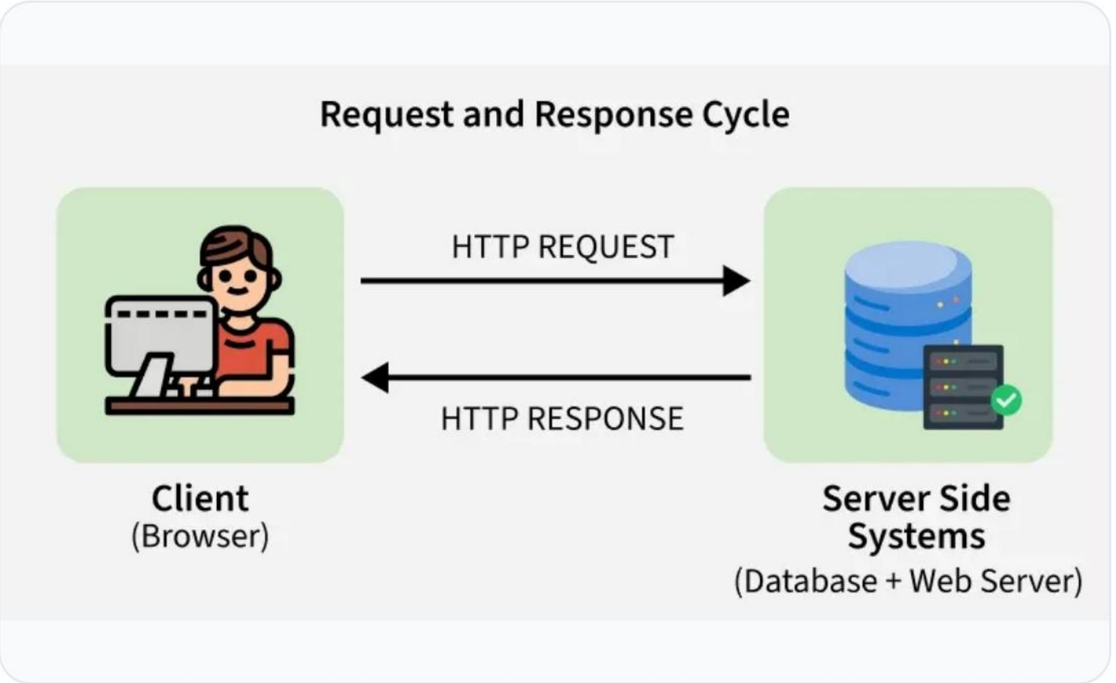
Automatska poruka koju broker šalje kada se klijent neočekivano prekine sa mreže.

UVOD U WEB PROTOKOLE

Osnove HTTP Protokola

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je temelj komunikacije na World Wide Web-u. Zasnovan je na klijent-server arhitekturi.

- **Stateless priroda:** Svaki zahtev je nezavisan i ne pamti prethodno stanje.
- **Request / Response:** Klijent šalje upit, server odgovara resursom.
- **Tekstualna zaglavlja:** Veći overhead (metapodaci u svakom zahtevu).



STRUKTURA HTTP KOMUNIKACIJE

HTTP Metode i Status Kodovi

GET & POST

Dohvatanje podataka sa servera ili slanje novih resursa.

PUT & DELETE

Izmena postojećih resursa ili njihovo uklanjanje sa servera.

Status Odgovora

Standardizovani kodovi odgovora (200 OK, 404 Not Found, 500 Error).

POREĐENJE PERFORMANSI

MQTT vs HTTP

Karakteristika	MQTT	HTTP
Arhitektura	**Publish / Subscribe**	Request / Response
Mrežni Overhead	**Minimalan (2 bajta)**	Visok (stotine bajtova)
Potrošnja Energije	**Izuzetno niska**	Znatno veća
Pouzdanost (QoS)	**Ugrađeni QoS 0, 1, 2**	Zavisi od aplikativnog nivoa

UPOTREBA

Primene u Praksi



Pametne Kuće

Home Assistant i automatizacija senzora.

Industrijski IoT (IIoT)

Praćenje stanja mašina i fabričkih pogona.

ZAŠTITA PODATAKA

Bezbednost u MQTT Mrežama

TLS / SSL Enkripcija

Šifrovanje saobraćaja na portu 8883 umesto podrazumevanog 1883.

Autentifikacija

Provera korisničkog imena, lozinke i klijentskih sertifikata (X.509).

Autorizacija (ACL)

Ograničavanje pristupa određenim temama po klijentu.

ZAKLJUČAK

Standard za Budućnost Povezanih Uređaja

Zbog svoje jednostavnosti, brzine i niske potrošnje resursa, MQTT ostaje vodeći protokol za IoT sisteme.

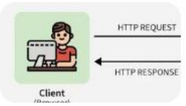
Hvala na pažnji!

Image Sources



https://cdn.prod.website-files.com/675c0092232e9da6b1bcc917/69f053d511a570b4f2887300_Minimalistic_comparison_infographic_on_a_white_background_showing_two_routing_pa_4579.webp

Source: www.1ot.com



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20250705152348042640/Request-and-Response-Cycle.webp

Source: www.geeksforgeeks.org



https://planetechusa.com/wp-content/uploads/2020/05/industrial-auto-network.jpg

Source: planetechusa.com